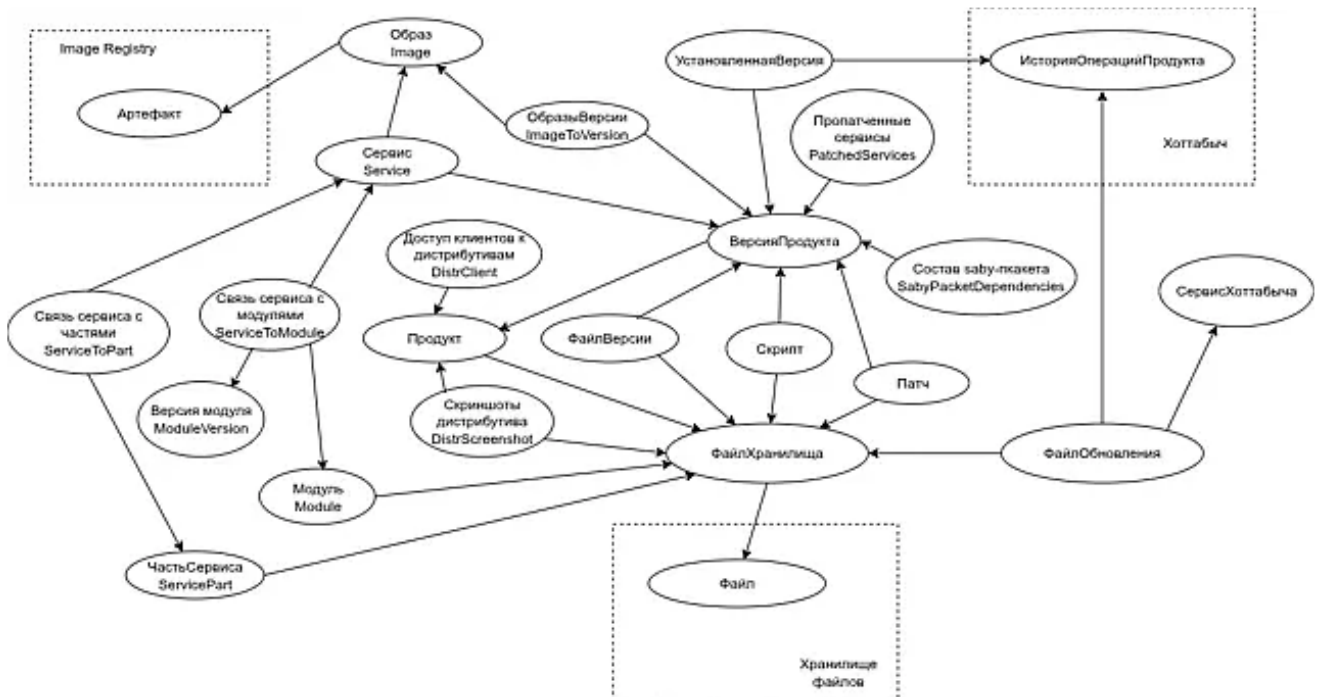


БД Хранилище дистрибутивов

Схема сущностей



Продукт – сущность дистрибутива для объединения версий одного приложения, чаще всего соответствует названию приложения.

ВерсияПродукта – сущность, описывающая одну сборку дистрибутива.

УстановленнаяВерсия – сущность для хранения установленных версий, защищенных от удаления.

Сервис – сущность, соответствует s3srv, собранным под определенную архитектуру.

Пропатченные сервисы – сущность для хранения информации о том, к каким сервисам были применены патча, в рамках операции “Применение патча”.

ФайлВерсии – простейшая сущность общих файлов дистрибутива, не относящихся к сервисам.

Скрипт – сущность архива со скриптами. Логически архивы не относятся к файлам дистрибутива, но так как скрипты выполняются на сервисах определенной версии, удобно помещать их в дистрибутив этой версии.

Патч – сущность архива с патчами. Аналогично скриптам, патчи применяются к конкретным сборкам дистрибутивов, поэтому есть связь с таблицей ВерсияПродукта.

ФайлХранилища – сущность файла, содержит ссылку на сущность сервиса Хранилище файлов, а так же мета информацию файла: размер, название, mime-тип, md5, даты создания и изменения. Расширяется таблицами ФайлВерсии, Скрипт, Патч, ФайлОбновления, Module, ServicePart

Модуль – сущность модуля дистрибутива, модуль характеризуется типом (бизнес-логика/интерфейс). Соответствует s3mod.

ВерсияМодуля – описывает версию модуля. Является отдельной сущностью, так как зависит не только он модуля, но и от характеристик сборки, например версии платформы, алгоритма сборки.

Связь сервиса с модулями – таблица связи сервиса, с его модулями, а также назначает каждому модулю его версию.

ЧастьСервиса – устаревшая реализация сущности **Модуль**

Образ – сущность описывающая артефакты k8s: образы и чарты. Может быть связана с сервисом и версией дистрибутива.

ФайлОбновления – описывает файлы, создаваемые во время обновлений. В основном это логи обновлений.

СервисХоттабыча - описывает сервисы "Управление версиями", которые хранят файлы обновлений. Обеспечивает разграничение доступа к файлам с разных стендов.

Скриншоты дистрибутива – файлы скриншотов мобильных дистрибутивов.

Доступ клиентов к дистрибутивам – связь id клиентов автономных облаков к дистрибутивам saby-пакетов.

Состав saby-пакета – описывает состав saby-пакета, то есть из каких дистрибутивов он состоит.

Таблицы

[Описание БД на wi](#)

Типовые выборки

1. Получение информации о версии дистрибутива.

Для отображения в интерфейсе необходима информация, находящаяся в таблице ВерсияПродукта. При запросе будет передан идентификатор версии.

Алгоритм выборки: доступ по первичному ключу.

2. Получение списка версий.

Получение полного списка версий дистрибутива.

Алгоритм выборки: получение списка версий по внешнему ключу "Продукт" с выдачей результата, уже отсортированного по дате, названию и сборке.

3. Получение дерева файлов версии дистрибутива.

Используется для получения списка файлов дистрибутива, списка модулей, скриптов патчей. Для отображения содержимого версии дистрибутива в интерфейсе репозитория.

Алгоритм выборки: получаем список файлов из таблиц "ФайлВерсии", "Module", "Скрипт", "Патч" по внешнему ключу "ВерсияПродукта", приводим к общему формату, объединяем выборки.

4. Загрузка файла в хранилище.

Алгоритм: Перед загрузкой файла клиент вычисляет md5 от файла, запрашивает хранилище наличие файла по md5.

Поиск идет по индексу "ФайлХранилища (md5)". Если файл уже есть, загрузки данных не происходит, лишь создается нужная сущность, со ссылкой на существующий файл, иначе создается новая сущность "ФайлХранилища".

5. Удаление файла.

Удаление ненужных файлов, для освобождения места.

Алгоритм: Так как сущности "ФайлВерсии", "Module", "Скрипт", "Патч", "ФайлОбновления" могут ссылаться на одну и ту же сущность "ФайлХранилища", при удалении любой ссылающейся сущности происходит подсчет ссылок на сущность "ФайлХранилища". При отсутствии ссылок запись "ФайлХранилища" удаляется, делается запрос на сервис "ХранилищеФайлов" для удаления файла.

6. Поиск модуля по версии и его использования сервисами.

Алгоритм: хранилище дистрибутивов гарантирует, что по названию модуля, его типу и версии можно однозначно определить содержимое модуля. Версия модуля хранится в столбце VersionHash таблицы ModuleVersion. Она связана по fk через таблицу связи ServiceToModule с таблицей Module.

7. Поиск файлов конкретного обновления.

В таблице ФайлОбновления по полям СервисХоттабыча и ИдОбновления отбираем подходящие файлы.

8. Поиск образа по ссылке.

Во время загрузки дистрибутива в хранилище, его образы передаются по ссылке. Один и тот же образ может использоваться разными дистрибутивами, поэтому все образы сохраняются в таблице Image и уже отношениями один-ко-многим связываются с дистрибутивом. Поиск производится по полям "Url" и "Host" таблицы "Image"

9. Получение скриншотов конкретного дистрибутива.

Выборка всех записей скриншотов из таблицы DistrScreenshot, связанных с переданным идентификатором дистрибутива (DistrId).

10. Поиск использования файла.

Поиск ссылок на файл в зависимой таблице по идентификатору физического файла перед удалением файла из хранилища.

11. Синхронизация и очистка образов конкретного репозитория.

Выборка списка образов из таблицы Image, принадлежащих заданному репозиторию, путем фильтрации по базовой части URL.

12. Поиск использования версии.

Выборка всех записей из таблицы УстановленнаяВерсия, где поле ВерсияПродукта соответствует искомому идентификатору.

13. Получение списка образов, привязанных к версии дистрибутива.

- Выборка идентификаторов образов (ImageId) из таблицы связи ImageToVersion по внешнему ключу DistrVersionId.
14. Получение списка версий дистрибутива, использующих конкретный образ.
- Выборка идентификаторов версий (DistrVersionId) из таблицы связи ImageToVersion по внешнему ключу ImageId.
15. Проверка существования модуля конкретной ревизии перед загрузкой.
- Поиск в таблице Module точного совпадения составного ключа (имя, тип и ревизия) для предотвращения дублирования содержимого модуля.
16. Получение списка системных имен сервисов, включенных в патч версии.
- Выборка записей из таблицы PatchedServices по внешнему ключу ВерсияПродукта.
17. Получение списка зависимостей пакетов для версии дистрибутива.
- Выборка всех записей зависимостей из таблицы SabyPacketDependencies для конкретной версии дистрибутива (DistrVersionId)
18. Получение полного списка сервисов версии дистрибутива.
- Выборка всех записей сервисов из таблицы Service, отфильтрованных по внешнему ключу DistrVersionId.
19. Получение списка сервисов, привязанных к конкретному образу.
- Выборка сервисов из таблицы Service по внешнему ключу ImageId.
20. Поиск существующей части сервиса по её ревизии (хэшу).
- Поиск записи в таблице ServicePart по текстовому хэшу Revision перед созданием новой части, чтобы избежать дублирования одинаковых файлов.
21. Поиск части сервиса по контрольной сумме (md5) содержимого.
- Выборка из таблицы ServicePart по полю md5 для проверки наличия идентичного содержимого.
22. Поиск сервисов, использующих конкретный модуль.
- Выборка записей из таблицы связи ServiceToModule по внешнему ключу Module.
23. Получение списка модулей, входящих в конкретный сервис.
- Выборка записей из таблицы связи ServiceToModule по внешнему ключу Service для получения состава сервиса.
24. Получение списка частей, входящих в конкретный сервис.
- Выборка записей частей сервиса (ServicePart) по внешнему ключу Service.
25. Получение списка патчей, привязанных к версии.
- Выборка записей патчей из таблицы Патч по внешнему ключу ВерсияПродукта.
26. Фильтрация списка продуктов по типу дистрибутива.
- Выборка списка продуктов из таблицы Продукт, отфильтрованных по числовому коду ТипДистрибутива.
27. Получение списка скриптов, привязанных к версии
- Выборка записей скриптов из таблицы Скрипт по внешнему ключу ВерсияПродукта.
28. Выборка файлов обновлений за определенный период
- Выборка записей из таблицы ФайлОбновления в заданном диапазоне поля Дата для плановой очистки.
29. Получение файлов обновлений для конкретного сервиса Хоттабыча.
- Выборка файлов обновлений из таблицы ФайлОбновления для конкретного СервисХоттабыча, сразу отсортированная по ДатаОбновления для отображения хронологии.
30. Проверка существования конкретного сервиса в версии дистрибутива.
- Поиск записи сервиса в таблице Service по комбинации версии дистрибутива, системного имени, архитектуры и версии ОС для проверки, собран ли уже такой сервис, перед попыткой его добавления.
31. Быстрый поиск продукта по названию
- Проверка существования продукта по его уникальному имени с извлечением самого названия непосредственно из индекса, без обращения к данным таблицы
32. Проверка текущего статуса использования дистрибутива приложением в облаке.
- Обеспечивает уникальность состояния конкретного приложения в конкретном облаке.
33. Проверка уникальности создаваемой версии продукта
- Поиск существующей записи версии с таким же названием, номером сборки и типом для конкретного продукта перед сохранением новой версии, чтобы избежать дублирования версий.
34. Проверка регистрации версии модуля в системе.

Поиск конкретной версии модуля по его хэш-сумме, имени и типу для проверки, зарегистрирована ли уже такая версия в системе.

35. Проверка привязки клиента к продукту.

Проверка наличия существующей связи между конкретным клиентом (по ClientId) и продуктом для предотвращения дублирования записей в таблице привязок

36. Уникальность связи сервиса с версией модуля.

Проверка наличия записи связи между сервисом и конкретной версией модуля перед добавлением новой записи.

Индексы

Индекс	Выборки
DistrScreenshot(DistrId)	9
DistrScreenshot(StorageFileId)	10
Image(split_part(Url, ':', 1))	11
УстановленнаяВерсия(ВерсияПродукта)	12
ImageToVersion(DistrVersionId)	13
ImageToVersion(ImageId)	14
Module(FileId)	10
Module(MinFileId)	10
Module(Name, Type, Revision)	15
PatchedServices(ВерсияПродукта)	16
SabyPacketDependencies(DistrVersionId)	17
Service(DistrVersionId)	18
Service(ImageId)	19
ServicePart(Revision)	20
ServicePart(StorageFileId)	10
ServicePart(md5)	21
ServiceToModule(Module)	22
ServiceToModule(Service)	23
ServiceToPart(Service)	24
ServiceToPart(ServicePart)	24
ВерсияПродукта(Продукт)	2
ВерсияПродукта(Продукт, Дата DESC, Название DESC, Сборка DESC NULLS LAST)	2
Патч(ВерсияПродукта)	25
Патч(ФайлХранилища)	10
Продукт(Логотип)	10
Продукт(ТипДистрибутива)	26
Скрипт(ФайлХранилища)	10
ФайлВерсии(Parent, Parent@ DESC NULLS LAST)	3
ФайлВерсии(ВерсияПродукта)	3

ФайлВерсии(ФайлХранилища)	10
ФайлОбновления(Дата)	28
ФайлОбновления(СервисХоттабыча, ДатаОбновления)	29
ФайлОбновления(ФайлХранилища)	10
Service(DistrVersionId, SystemName, Arch, OS, OSVersion)	30
Продукт(Название) INCLUDE (Название)	31
УстановленнаяВерсия(Облако, Приложение, Статус, ВерсияПродукта, CASE WHEN Статус = 2 THEN ИдОбновления ELSE 0 END)	32
ВерсияПродукта(Продукт, Название, Сборка, Тип)	33
ModuleVersion(VersionHash, Name, Type)	34
DistrClient(ClientId, Продукт)	35
ServiceToModule(ModuleVersion, Module, Service)	36
ModuleVersion(VersionHash, Name, Type) unique	6
ФайлХранилища(md5)	4
ФайлОбновления(СервисХоттабыча, ИдОбновления)	7
Image(Url)	8